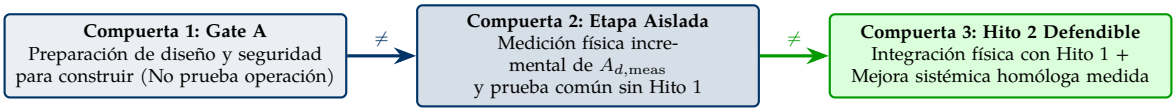
Matriz de Factibilidad, Validación Física y Decisión GO / NO-GO (Hito 2)

Checkpoint del 21 de Octubre de 2026 · Evaluación Colectiva de Viabilidad para la Defensa Propuesta del 28/10

1. Separación Formal de las Tres Compuertas Técnicas (Evitar Falsas Equivalencias)



2. Protocolo y Desarrollo Matemático de Etapa Aislada (Solo Grupos con Gate A `READY`)

Una vez firmada la autorización de Gate A y verificado en frío el montaje (pinout, rieles efectivos $V_{+,eff}, V_{-,eff}$ respecto a V_{REF} y masas de instrumentos), la etapa activa se ensaya **separada de Hito 1**:

2.1. Derivación de la Ganancia Diferencial Incremental ($A_{d,\text{meas}}$)

En presencia de un offset de salida aproximadamente constante $V_{o,\text{offset}}$ y un nivel común fijo V_{cm}, la respuesta lineal de la etapa aislada ante dos entradas diferenciales pequeñas y seguras $V_{d1} \neq V_{d2}$ es:

$$V_{\text{out},1} = A_{d,\text{meas}} V_{d1} + A_c V_{cm} + V_{o,\text{offset}} \tag{1}$$
$$V_{\text{out},2} = A_{d,\text{meas}} V_{d2} + A_c V_{cm} + V_{o,\text{offset}} \tag{2}$$

Restando miembro a miembro ambas expresiones bajo V_{cm} constante, se cancelan $A_c V_{cm}$ y $V_{o,\text{offset}}$:

$$V_{\text{out},2} - V_{\text{out},1} = A_{d,\text{meas}}(V_{d2} - V_{d1}) \implies \boxed{A_{d,\text{meas}} \approx \frac{V_{\text{out},2} - V_{\text{out},1}}{V_{d2} - V_{d1}}, \qquad V_{d2} \neq V_{d1}} \tag{3}$$

Ejemplo Trabajado 2 (Valores Ilustrativos — NO son mediciones de grupos):
Suponga dos estímulos diferenciales $V_{d1} = 20\,\text{mV} = 0.020\,\text{V}$ y $V_{d2} = 40\,\text{mV} = 0.040\,\text{V}$, con salidas medidas $V_{o1} = 0.46\,\text{V}$ y $V_{o2} = 0.88\,\text{V}$. Si se calcularan cocientes de un solo punto se obtendrían valores aparentes distintos debido al offset ($0.04\,\text{V}$):

$$\frac{V_{o1}}{V_{d1}} = \frac{0.46\,\text{V}}{0.020\,\text{V}} = 23, \qquad \frac{V_{o2}}{V_{d2}} = \frac{0.88\,\text{V}}{0.040\,\text{V}} = 22$$

En cambio, aplicando la pendiente incremental entre ambos puntos:

$$\Delta V_o = 0.88\,\text{V} - 0.46\,\text{V} = 0.42\,\text{V}, \qquad \Delta V_d = 0.040\,\text{V} - 0.020\,\text{V} = 0.020\,\text{V} \implies \boxed{A_{d,\text{meas}} \approx \frac{0.42\,\text{V}}{0.020\,\text{V}} = 21}$$

Advertencia: El cociente incremental reduce la confusión con un offset constante, pero no corrige saturación, deriva térmica ni errores de escala instrumental.

2.2. Ensayo de Modo Común y Regla contra Inferencia Indebida de CMRR (Ejemplo 4)

Al aplicar $V_1 = V_2 = V_{cm}$ ($V_d = 0$) en dos niveles permitidos ($\Delta V_{cm} = V_{cm,2} - V_{cm,1} \neq 0$), se estima:

$$A_{c,\text{meas}} \approx \frac{\Delta V_{\text{out}}}{\Delta V_{cm}} \tag{4}$$

Si la variación ΔV_{out} es inferior a la resolución o piso de ruido del instrumento, se registra obligatoriamente: `A_c no cuantificable con este montaje / CMRR físico no cuantificable con evidencia disponible`. **Nunca se reporta $A_c = 0$ ni $CMRR = \infty$ físico a partir de una lectura no resoluble o de una simulación ideal.**

Condición de Prueba (Etapa Aislada)	V_{cm}	V_d	V_o Medido	Rieles Efectivos	Interpretación ($A_{d,\text{meas}}$, A_c o límite)
Diferencial Punto 1					
Diferencial Punto 2					
Modo Común (si es viable)		0 V			

3. Contrato Experimental de Mejora Sistémica: Hito 1 vs. Hito 2

Obtener una amplitud mayor a la salida **no demuestra por sí solo** haber resuelto el problema de carga (*loading*). Antes de comparar, debe fijarse el mismo estímulo, nodos homólogos, frecuencia, referencia y carga:

1. **Métrica Original `KL` de Hito 1:** Conservar su definición documental original si fue establecida en Hito 1 (no recrearla).
2. **Indicador de Preservación de Señal en Nodo Homólogo (K_p, sujeto a aprobación docente):**

$$\boxed{K_p = \frac{|V_{\text{nodo,conectado}}|}{|V_{\text{nodo,sin carga}}|}} \tag{5}$$

3. **Relación Señal/Interferencia (SIR_{dB}), Mejora (ΔSIR) y Atenuación de 50 Hz ($A_{50\,\text{Hz,dB}}$):**

$$\boxed{SIR_{\text{dB}} = 20\log_{10}\left(\frac{V_{\text{útil}}}{V_{50\,\text{Hz}}}\right)}, \qquad \boxed{\Delta SIR = SIR_{H2} - SIR_{H1}}, \qquad \boxed{A_{50\,\text{Hz,dB}} = 20\log_{10}\left(\frac{V_{\text{out},50}}{V_{\text{in},50}}\right)} \tag{6}$$

Condición crucial: Si el grupo carece de un baseline trazable de Hito 1, no puede afirmar mejora demostrada; debe declarar la medición comparativa como pendiente.

4. Matriz Consolidada de Factibilidad por Cohorte y Decisión GO / NO-GO (28/10)

Grupo	Base H1	Gate A	SPICE	Etapa Aisl.	Integr.	Comp. Fís.	Recursos Pendientes	Trabajo / Sesiones Necesarias	Def. Indiv. Viable
G1									☐ Sí ☐ No
G2									☐ Sí ☐ No
G3									☐ Sí ☐ No
G4									☐ Sí ☐ No
G5									☐ Sí ☐ No
G6									☐ Sí ☐ No

Criterios de Recomendación Colectiva (Basados en Evidencia, no en Esperanza):

- **Recomendación `GO` para el 28/10:** Existe mayoría de diseños con Gate A aprobado, capacidad física comprobada para montar, medir etapa aislada e integrar con Hito 1, recursos disponibles y viabilidad real de defensa individual con evidencia.
- **Recomendación `NO-GO` para el 28/10:** Faltan dependencias críticas en la cohorte o no existe ventana física suficiente antes del 28/10. *Ejemplo Ilustrativo 5 (No es estado real):* Si de 6 grupos solo 1 está `READY`, 2 en `MINOR`, 3 en `NOT READY` y ninguno tiene etapa aislada medida, el criterio técnico obliga a recomendar `NO-GO` y cuantificar sesiones requeridas.

Acta de Recomendación sobre la Defensa Propuesta del 28/10 (Sujeta a Aprobación)

Recomendación Docente Fundamentada: ☐ **GO (Sostener 28/10)** ☐ **NO-GO (Solicitar reprogramación)**

Evidencia agregada que justifica la recomendación: _____

Mediciones, recursos y número estimado de sesiones aún necesarias: _____

Fecha alternativa propuesta (No aprobada oficialmente): _____

Autoridad académica / Decisión formal / Fecha de comunicación oficial: _____